



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

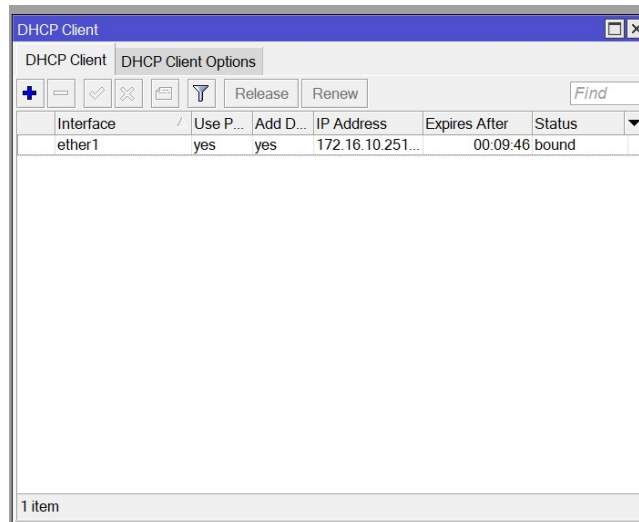
Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

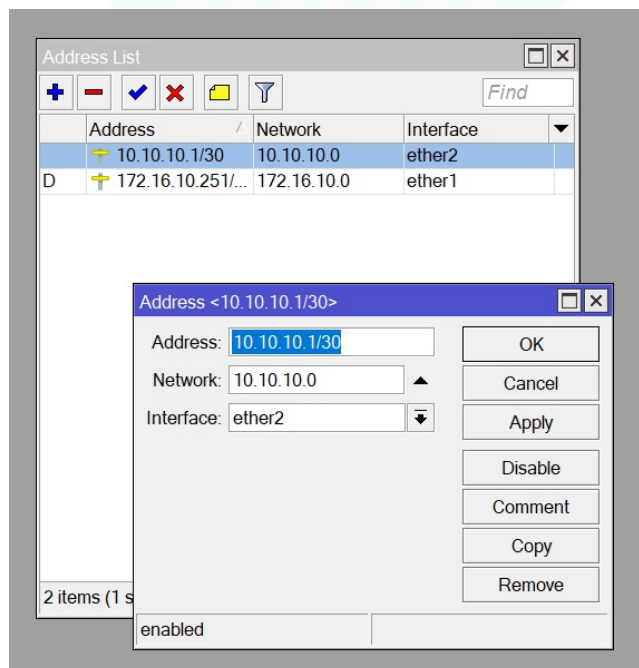
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Menyusun topologi sesuai dengan modul 4.
2. Mereset router ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
3. Menyambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu mengatur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



Gambar 1: Konfigurasi Ether1 pada Router A

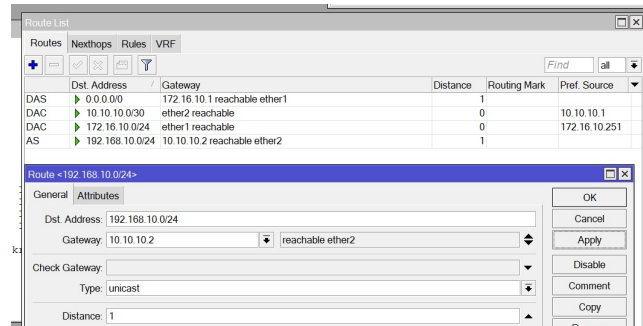
4. Menambahkan IP Address (10.10.10.1/30) pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.



Gambar 2: Konfigurasi Ether2 pada Router A

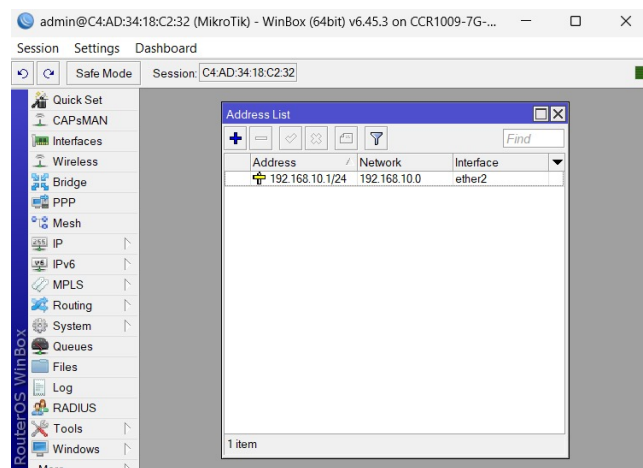
5. Mengatur routing statis agar Router A mengetahui rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B, dengan konfigurasi berikut.

- Dst. Address: 192.168.10.0/24
- Gateway: 10.10.10.2



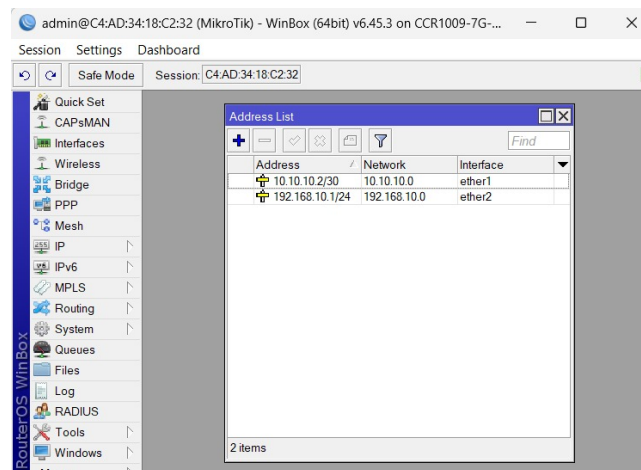
Gambar 3: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

6. Kemudian, pada router B ditambahkan IP Address (192.168.10.1/24) di ether2 yang mengarah ke PC Client..



Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada ether2 (Router B)

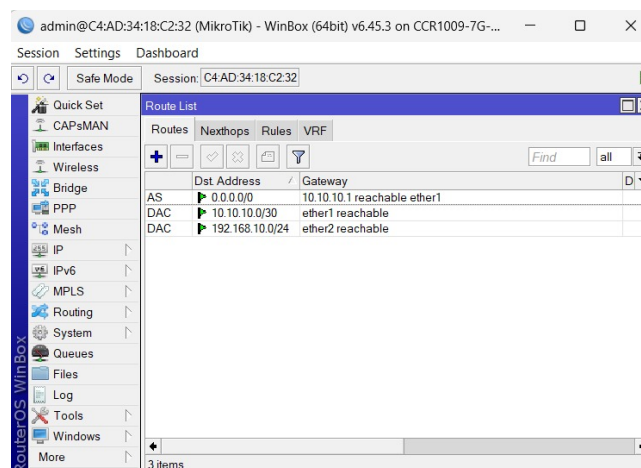
7. Menambahkan juga IP Address (10.10.10.2/30) di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



Gambar 5: Konfigurasi IP Address pada ether1 (Router B)

8. Mengatur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet), sebagai berikut.

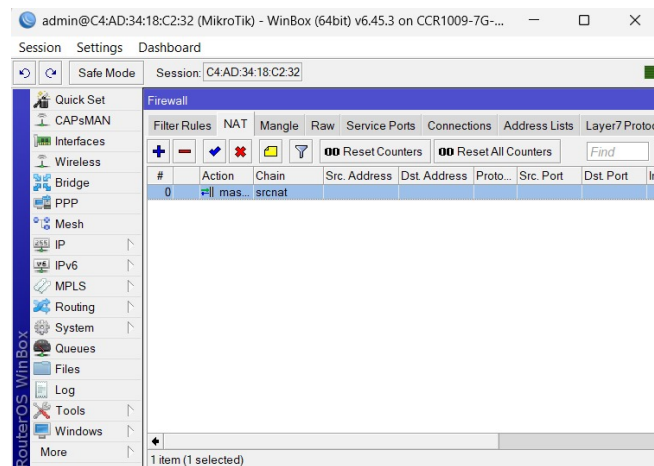
- Dst. Address: 0.0.0.0/0 (tetap)
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 6: Mengatur Default Route pada Router B

9. Membuat aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut mengakses internet menggunakan IP publik router.

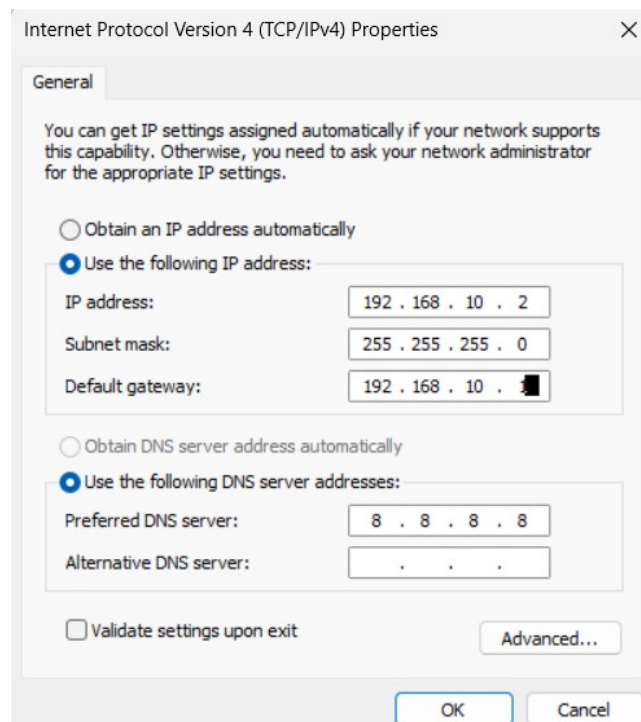
- Chain: srcnat
- Out. Interface: ether1
- Action: Masquerade



Gambar 7: Membuat Aturan NAT (Masquerade)

10. Mengatur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B melalui Control Panel, dengan konfigurasi berikut.

- IP address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.10.1
- DNS server: 8.8.8.8



Gambar 8: Mengatur IP Statis pada Laptop Client

11. Terakhir, menguji koneksi dari PC Client melalui terminal untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

```

Terminal <1>
Change your password
new password> ****
repeat new password> ****

Password changed
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.1                            56 64 0ms
1 10.10.10.1                            56 64 0ms
2 10.10.10.1                            56 64 0ms
3 10.10.10.1                            56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.1                          56 64 0ms
1 192.168.10.1                          56 64 0ms
2 192.168.10.1                          56 64 0ms
3 192.168.10.1                          56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 9: Laptop Router A Ping ke Router B

```

Terminal <1>
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.1                            56 64 0ms
1 10.10.10.1                            56 64 0ms
2 10.10.10.1                            56 64 0ms
3 10.10.10.1                            56 64 0ms
4 10.10.10.1                            56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.251
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 172.16.10.251                         56 64 0ms
1 172.16.10.251                         56 64 0ms
2 172.16.10.251                         56 64 0ms
3 172.16.10.251                         56 64 0ms
4 172.16.10.251                         56 64 0ms
5 172.16.10.251                         56 64 0ms
6 172.16.10.251                         56 64 0ms
7 172.16.10.251                         56 64 0ms
8 172.16.10.251                         56 64 0ms
9 172.16.10.251                         56 64 0ms
10 172.16.10.251                       56 64 0ms
11 172.16.10.251                       56 64 0ms
12 172.16.10.251                       56 64 0ms
sent=13 received=13 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

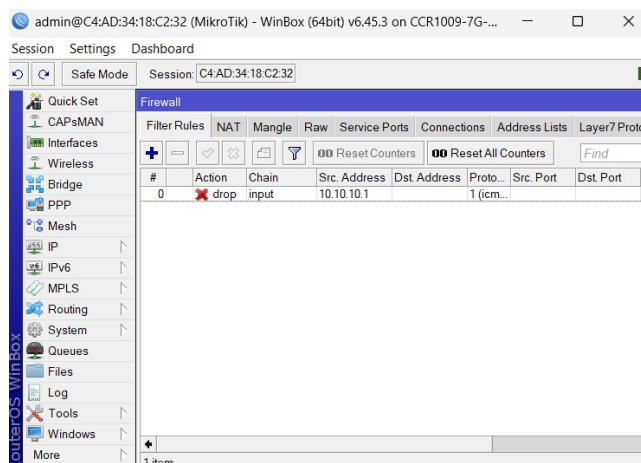
```

Gambar 10: Laptop Router B Ping ke Router A

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Mengonfigurasi Firewall Filter untuk memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B, dengan konfigurasi berikut.

- Chain: input
- Src. Address: 10.10.10.1
- Protocol: icmp
- Action: drop



Gambar 11: Konfigurasi Filter Rules (Input)

2. Menguji Chain Input dari Router A

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2				timeout
1	10.10.10.2				timeout
2	10.10.10.2				timeout
3	10.10.10.2				timeout

sent=4 received=0 packet-loss=100%

Gambar 12: Laptop Router A Ping ke Router B

```
[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.251
```

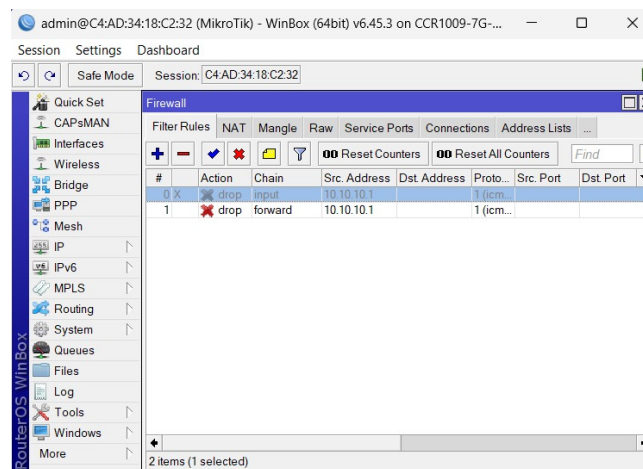
SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	172.16.10.251	56	64	0ms	
1	172.16.10.251	56	64	0ms	
2	172.16.10.251	56	64	0ms	

sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 13: Laptop Router A Ping ke IP PC Client

3. Mengonfigurasi Firewall Filter untuk meneruskan Router A tes ping ke Router B, tetapi memblokir Router A jika tes ping ke PC Client, dengan konfigurasi berikut.

- Chain: forward
- Src. Address: 10.10.10.1
- Protocol: icmp
- Action: drop



Gambar 14: Konfigurasi Filter Rules (Forward)

4. Menguji Chain Forward dari Router A

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	

sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2				timeout
1	192.168.10.2				timeout
2	192.168.10.2				timeout
3	192.168.10.2				timeout

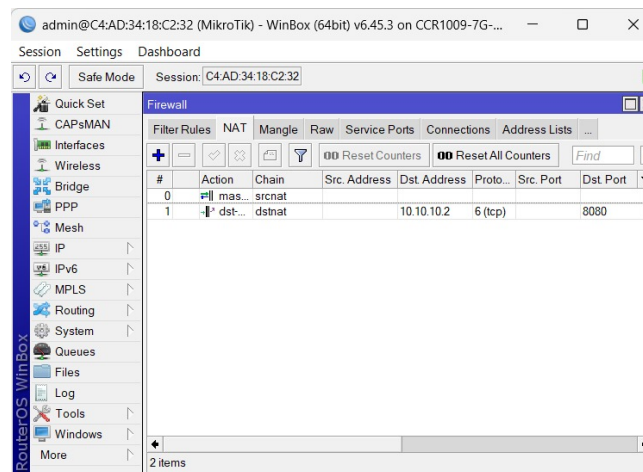
sent=4 received=0 packet-loss=100%

Gambar 15: Laptop Router A Ping ke Router B dan IP PC Client

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

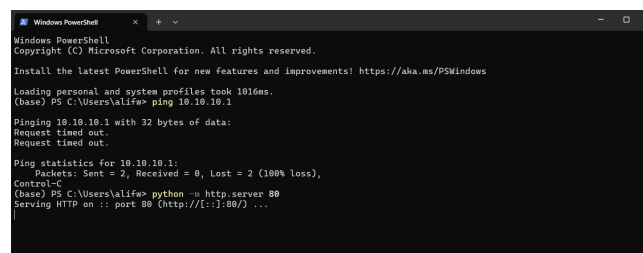
1. Mengonfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

- Chain: dstnat
- Dst. Address: 10.10.10.2
- Protocol: 6 (tcp)
- Dst. Port: 8080
- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2
- To Ports: 80



Gambar 16: Konfigurasi Port Forwarding pada Router B

2. Menjalankan Web Server di PC Client dan membiarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.



Gambar 17: Menjalankan Web Server pada Router B

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A untuk mengakses Web Server di PC Client.

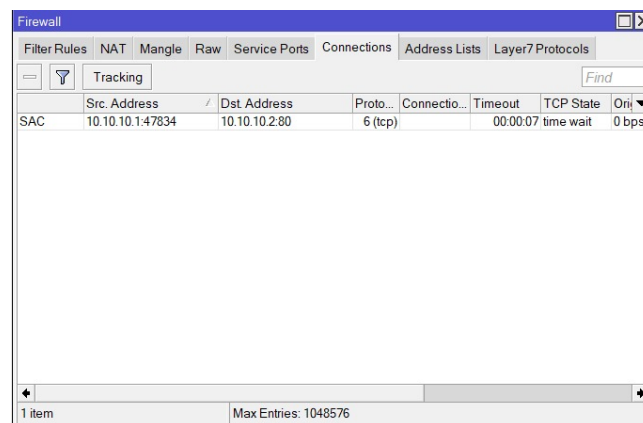

```
terminal <2>
MMM MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM NM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.15 (c) 1999-2024 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
./ Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:80" keep-result=no
status: finished
downloaded: 6KiB-z pause]
total: 6KiB
duration: 1s
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 18: Laptop Router A Mengunduh Halaman dari Web Server

4. Mengamati Connection Tracking pada Router B.



	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Connectio...	Timeout	TCP State	Ori...
SAC	10.10.10.1:47834	10.10.10.2:80	6 (tcp)		00:00:07	time wait	0 bps/

1 item Max Entries: 1048576

Gambar 19: Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan Firewall NAT Dasar, konfigurasi routing dan NAT berhasil dilakukan sesuai teori. Router A memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan internet melalui DHCP Client, sedangkan Router B dikonfigurasi sebagai router yang melayani jaringan lokal 192.168.10.0/24. Routing statis yang ditambahkan pada kedua router memungkinkan paket data dapat diteruskan antarjaringan. Pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa Router A, Router B, dan PC Client dapat saling berkomunikasi. Selain itu, aturan NAT dengan aksi masquerade pada Router B berhasil menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP yang dapat diteruskan ke jaringan luar, sehingga PC Client dapat mengakses jaringan di luar subnet lokalnya.

Pada percobaan Firewall Filter, dilakukan pengujian terhadap chain input dan chain forward. Saat rule input diterapkan untuk memblokir paket ICMP dari Router A menuju Router B, Router A tidak dapat melakukan ping ke alamat Router B. Namun, paket yang ditujukan ke PC Client masih dapat diteruskan karena trafik tersebut tidak ditujukan ke router itu sendiri, melainkan melewati router. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa chain input digunakan untuk memproses paket yang ditujukan ke router. Selanjutnya, saat rule forward diterapkan, Router A masih dapat mengakses Router B, tetapi tidak dapat melakukan ping ke PC Client. Hal ini menunjukkan bahwa chain forward bekerja untuk memfilter paket yang melewati router menuju jaringan lain.

Pada percobaan Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding), konfigurasi dst-nat berhasil mengalihkan akses dari alamat 10.10.10.2 port 8080 menuju web server pada PC Client dengan alamat

192.168.10.2 port 80. Pengujian menggunakan tool fetch dari Router A berhasil mengunduh halaman web yang dijalankan pada PC Client. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme destination NAT bekerja dengan benar dalam meneruskan permintaan dari jaringan luar ke host yang berada di jaringan internal. Selain itu, pada menu Connection Tracking terlihat adanya koneksi yang tercatat, yang menandakan bahwa RouterOS berhasil memonitor dan melacak sesi komunikasi yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan, seluruh konfigurasi routing, NAT, firewall filter, dan port forwarding berhasil dijalankan sesuai teori. Faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan percobaan antara lain ketepatan konfigurasi alamat IP, routing, aturan firewall, serta kondisi konektivitas antar perangkat. Kesalahan penulisan alamat IP, subnet mask, gateway, atau rule firewall dapat menyebabkan komunikasi jaringan gagal dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Tugas modul 4 (kelompok) sudah diunggah pada Github bagian LA/README.md

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall dan NAT pada MikroTik dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan sesuai kebutuhan. Konfigurasi NAT dengan metode masquerade berhasil memungkinkan jaringan lokal mengakses jaringan luar melalui satu alamat IP router. Selain itu, firewall filter pada chain input dan forward berhasil digunakan untuk mengontrol paket yang masuk ke router maupun paket yang diteruskan ke jaringan lain. Percobaan port forwarding menggunakan destination NAT juga berhasil dilakukan, sehingga layanan web yang berada di jaringan internal dapat diakses dari jaringan luar melalui port tertentu. Hasil pengujian yang diperoleh sesuai dengan teori mengenai routing, NAT, firewall filtering, dan connection tracking pada RouterOS. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai cara kerja NAT, perbedaan fungsi chain input dan chain forward, serta implementasi port forwarding untuk menyediakan akses layanan dari jaringan internal ke jaringan eksternal.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SIZE TTL TIME  STATUS
SEQ HOST
0 10.10.10.2      timeout
1 10.10.10.2      timeout
2 10.10.10.2      timeout
3 10.10.10.2      timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%
```

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SIZE TTL TIME  STATUS
SEQ HOST
0 10.10.10.2      timeout
1 10.10.10.2      timeout
2 10.10.10.2      timeout
3 10.10.10.2      timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%
```

Gambar 20: Salah satu dokumentasi hasil pengujian: Filter Rules Chain Forward pada Percobaan Kedua